ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14

Способи обходу графів: DFS та BFS алгоритми

Мета: Набуття практичних вмінь та навичок по використанню алгоритмів обходу графів: алгоритму в глибину та алгоритму в ширину.

11.1 Теоретичні відомості

Вільним деревом називають дерево, в якому невизначений корінь або ж (що те саме) ациклічний зв'язний граф.

Каркасаним деревом графа *G* називається вільне дерево, яке містить всі вершини даного графа.

В процесі обходу графа методом пошуку в глибину будується каркасне дерево, яке називають *глибинним каркасним деревом (лісом).*

Для простих графів:

При цьому ребра, які ведуть до вершин, що раніше не відвідувалися, називають *ребрами глибинного дерева.*

Зворотні ребра – ребра («штрихові»), які ведуть до вершин, що вже відвідувалися.

Для орграфів:

Дуги глибинного дерева – дуги, які в каркасному дереві ведуть від предків до нащадків.

Прямі дуги – дуги, які йдуть від предків до істинних нащадків, але не є дугами каркасного дерева («штрихові»)

Зворотні дуги – дуги, ведуть від нащадків до предків глибинного каркасного дерева («штрихові»). Дуга, яка веде із вершини в саму себе, теж називається зворотньою.

Поперечні дуги – дуги, які пов'язують вершини, що не є ні предками, ні нащадками одна одної («штрихові»).

Пошук в глибину у простому зв'язному графі

Пошук вглиб або DFS-метод (Dipth First Search)

Нехай $G=(V, E)$ – простий зв'язний граф, усі вершини якого позначені попарно різними символами. У процесі пошуку вглиб вершинам надають DFS-номери та певним чином помічають ребра.

Крок 1. Почати з довільної вершини *vs*. Покласти DFS(*vs*)=1. Включити цю вершину у стек.

Крок 2. Розглянути вершину, яка знаходиться у верхівці стека:. Нехай це буде вершина *x*. Якщо всі ребра, інцидентні цій вершині, позначені, то перейти до кроку 4, інакше – до кроку 3.

Крок 3. Нехай $\{x, y\}$ – непозначене ребро. Якщо DFS(y) уже визначений, то це ребро позначити штриховою лінією і перейти до кроку 2. Якщо DFS(y) не визначений, то дане ребро позначити суцільною лінією, визначити DFS(y) як черговий DFS-номер, включити цю вершину до стека і перейти до кроку 2.

Крок 4. Виключити вершину *x* зі стека. Якщо стек порожній, то зупинитись, інакше – перейти до кроку 2.

Для однозначності вибору номерів доцільно домовитись, що аналіз вершин, суміжних з вершиною, яка вже отримала DFS-номер, здійснюють за зростанням їх порядкового номера (або ж у алфавітному порядку) .

Динаміку DFS-обходу відображають за допомогою таблиці з трьома стовпцями: вершина, DFS-номер, вміст стека. Цю таблицю називають *DFS-протоколом.*

Пошук в ширину або BFS-метод (Breadth First Search)

Нехай $G=(V, E)$ – простий зв'язний граф, усі вершини якого позначені попарно різними символами. У процесі пошуку вглиб вершинам надають DFS-номери та певним чином помічають ребра.

Крок 1. Почати з довільної вершини *vs*. Покласти BFS(*vs*)=1. Включити цю вершину у чергу.

Крок 2. Розглянути вершину, яка знаходиться на початку черги: нехай це буде вершина *x*. Якщо для всіх вершин, мімічних з нею , вже визначені BFS-номери, то перейти до кроку 4, інакше – до кроку 3.

Крок 3. Нехай *y* –вершина, для якої ще не визначений DFS-номер. Ребро {*x*, *y*} позначити суцільною лінією, визначити BFS(*y*) як черговий BFS-номер, включити цю вершину до черги і перейти до кроку 2.

Крок 4. Виключити вершину *x* з черги. Якщо черга порожня, то зупинитись, інакше – перейти до кроку 2.

Аналогічно, як і для DFS-обходу, для однозначності вибору номерів доцільно домовитись, що аналіз вершин, суміжних з вершиною, яка вже отримала BFS-номер, здійснюють за зростанням їх порядкового номера (або ж у алфавітному порядку) .

Динаміку BFS-обходу nt; відображають за допомогою таблиці з трьома стовпцями: вершина, BFS-номер, вміст черги. Цю таблицю називають *BFS-протоколом.*

Приклади

1) Пошук в глибину – аналог обходу дерев у прямому порядку.

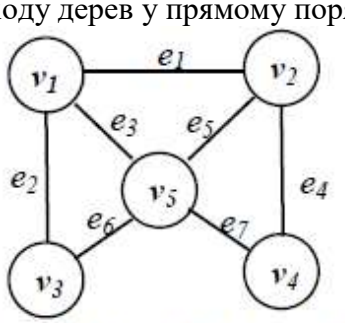

Рисунок 11.1| – Простий граф

Результат DFS-обходу, починаючи з вершини ***v1 : v1 -> v2 -> v4 -> v5 -> v3***

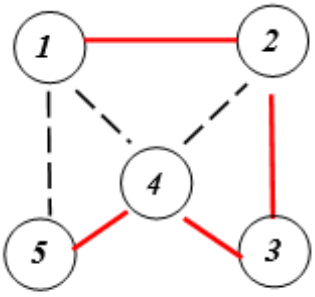

Рисунок 11.2 – DFS-обходу, починаючи з вершини v_1

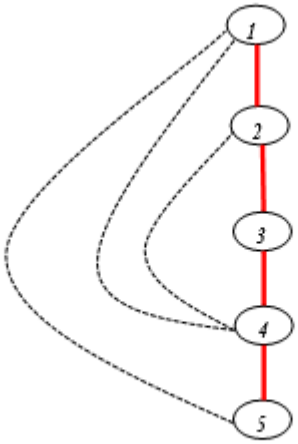

Рисунок 11.3 – Результат DFS-обходу, починаючи з вершини v_1, у вигляді дерева

В даному випадку, DFS(***v1***)=1, DFS(***v2***)=2, DFS(***v3***)=5, DFS(***v4***)=3, DFS(***v5***)=4.

2) **Пошук в ширину.**

Результат BFS-обходу, починаючи з вершини ***v1***: ***v1 -> v2 -> v5 -> v3 -> v4***

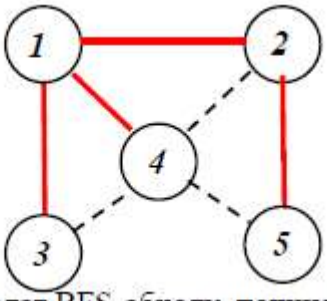

Рисунок 11.4 – Результат BFS-обходу, починаючи з вершини v_1

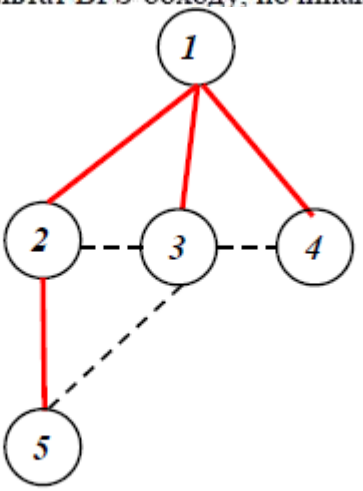

Рисунок 11.5 – Результат BFS-обходу, починаючи з вершини v_1,

В даному випадку: BFS(***v1***)=1, BFS(***v2***)=2, BFS(***v3***)=3, BFS(***v4***)=5, BFS(***v5***)=4.

2) Для орієнтованих графів

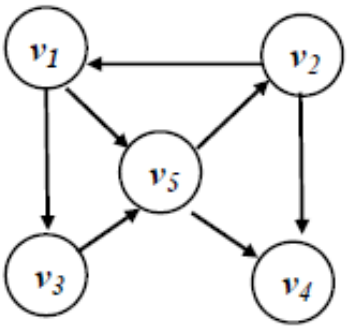

Рисунок 11.6 – Орграф

а) DFS: ***v1 -> v3 -> v5 -> v4 -> v2***

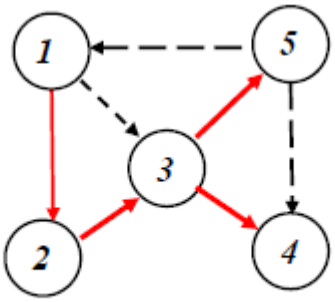

Рисунок 11.7 – Результат DFS-обходу, починаючи з вершини v_1

DFS(***v1***)=1, DFS(***v2***)=5, DFS(***v3***)=2, DFS(***v4***)=4, DFS(***v5***)=3.

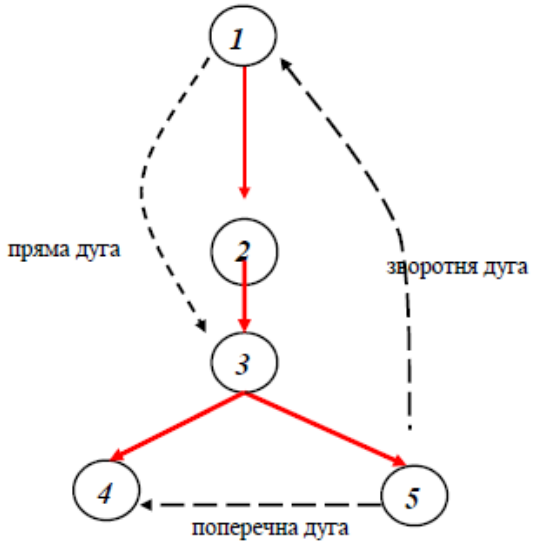

Рисунок 11.8 – Результат DFS-обходу, починаючи з вершини v_1, у вигляді дерева

б) BFS: ***v1*** -> ***v3*** -> ***v5*** -> ***v2*** -> ***v4***

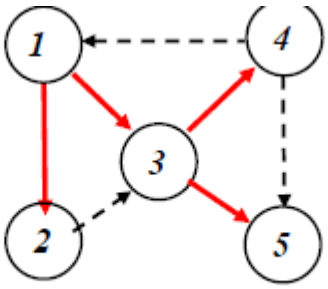

Рисунок 11.9 – Результат BFS-обходу, починаючи з вершини v_1

BFS(***v1***)=1, BFS(***v2***)=4, BFS(***v3***)=2, BFS(***v4***)=5, BFS(***v5***)=3.

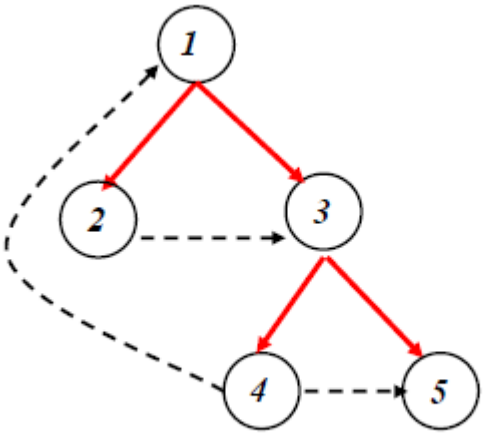

Рисунок 11.10 – Результат BFS-обходу, починаючи з вершини v_1

11.2 Завдання

1. Виконати обходи в глибину та в ширину графів зі своїх варіантів, оформивши результати, як показано вище. Номер варіанту вибирати згідно номера по журналу. Варіанти завдань наведено у додатку Б.

2. Написати програмну реалізацію даних алгоритмів.

11.3 Контрольні запитання

При підготовці до лабораторної роботи необхідно опрацювати такі питання:

1. Навіщо використовувати алгоритми обходу графів?
2. Яку структуру отримуємо внаслідок здійснення обходу графа в глибину або в ширину?
3. Розкрийте особливості DFS-алгоритму.
4. Розкрийте особливості BFS-алгоритму.
5. Наведіть порівняльну характеристику DFS та BFS алгоритмів.
6. При використанні якого алгоритму обходу графа використовується стек?
7. При використанні якого алгоритму обходу графа використовується черга?
8. Який функції по роботі з графом доцільно передбачити для реалізації DFS- та BFS-алгоритмів?
9. Що таке «каркасне дерево» і яке його призначення?
10. Наведіть приклади доцільності застосування DFS та BFS алгоритмів.